

DOUTORADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

SAC-FTOPSIS: Um Modelo de Decisão para o Descarregamento de Tarefas em Redes Veiculares

Antônio Sérgio de Sousa Vieira
sergio.vieira@ifce.edu.br

Orientador: Dr. Joaquim Celestino Júnior (UECE)
Coorientador: Prof. Dr. Alisson Barbosa de Souza (UFC)

Banca Examinadora:
Prof. Dr. Luís Manuel De Jesus Sousa Correia (ULisboa)
Prof. Dr. Gustavo Augusto Lima de Campos (UECE)
Prof. Dr. Eduardo de Olivindo Cavalcante (IFCE)

29 de maio de 2026

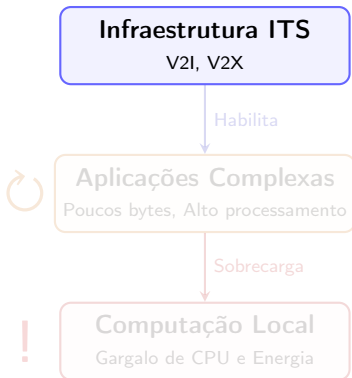
1. Introdução

2. Referências

Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS)

Objetivo: Uso inteligente e coordenado da infraestrutura de rede.

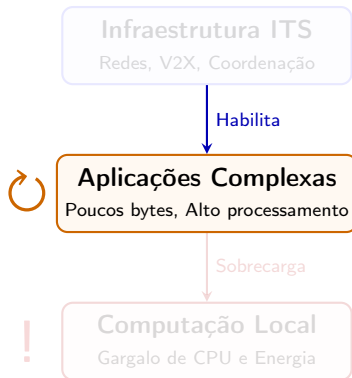
Benefícios: Trânsito mais seguro, usuários bem informados e economia de tempo, dinheiro e combustível.



Demandas e Perfis de Aplicação

Exemplos: Direção autônoma, Realidade Aumentada (AR) e visão computacional.

Perfil Crítico: Tarefas com **poucos bytes** de entrada, mas com **altíssima complexidade** de cálculo, exigindo muitos ciclos de CPU e alto gasto energético.



O Gargalo da Computação Local

Restrições: As Unidades de Bordo (OBUs) possuem restrições físicas (bateria, dissipação térmica e CPU).

Consequência: A computação puramente local não consegue atender aos requisitos de tempo, gerando falhas.



A viabilização do ITS depende também da superação das limitações computacionais locais.

Heterogeneidade e Cooperação

Capacidades: OBUIs possuem hardware e níveis de bateria distintos.

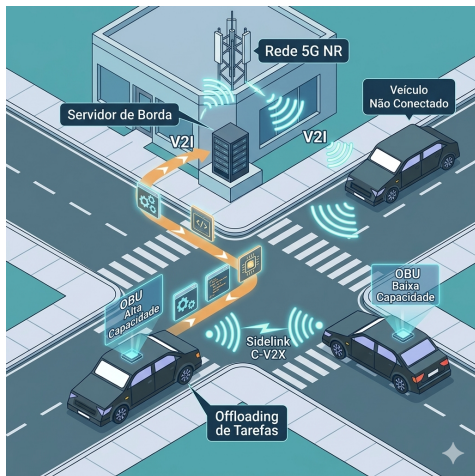
Compartilhamento: Veículos vizinhos podem ceder recursos ociosos.

A Estratégia de Offloading

Essencial para superar gargalos locais de processamento em tarefas complexas e sensíveis ao atraso.

O Desafio da não estacionariedade

Decisão: Como e onde descarregar em topologias altamente dinâmicas e imprevisíveis (cargas e recursos variáveis)?



O descarregamento de tarefas é uma necessidade para viabilizar aplicações de ITS em tempo real.

TAREFA

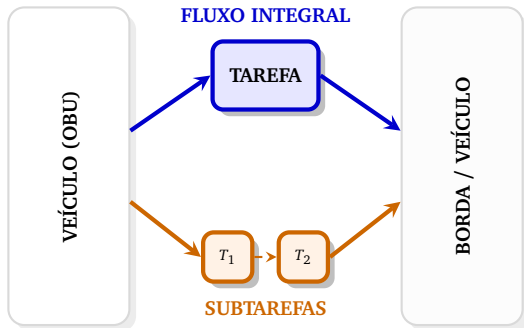
D	Tamanho	$\sim 1.5 \text{ kB}$
C	Complexidade	10^8 CPU
τ	Prazo	$\leq 100 \text{ ms}$

Total (Full)

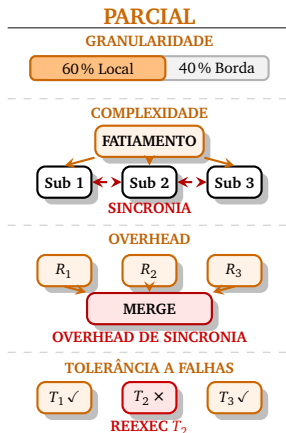
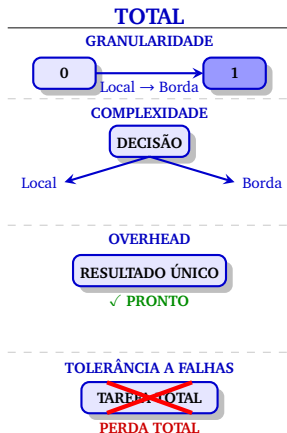
Envio integral de uma única tarefa indivisível para o servidor.

Parcial

Divisão da tarefa em múltiplas subtarefas ou lotes.



Descarregamento: Total vs. Parcial — Trade-offs



Foco deste Trabalho

Natureza: Tarefas indivisíveis com **alta complexidade** computacional.

Carga: *Payload* com poucos bytes, mas cálculo pesado (CPU intensiva).

Prazos: Curtos ($\leq 100\text{ms}$). Transmissão rápida + processamento potente na borda.

Vantagem: Poupa bateria e evita estrangulamento térmico na OBU.

Exemplos: Controle de veículos autônomos e alertas de segurança.

FLUXO DE DESCARREGAMENTO TOTAL



ATRIBUTOS DA TAREFA

- ⦿ **Natureza:** Indivisível (Binária)
- 📄 **Carga:** Poucos Bytes (Cálculo Pesado)
- 🕒 **Prazo:** Curto (Tempo Limite $\leq 100\text{ ms}$)

Limitações das Abordagens Tradicionais

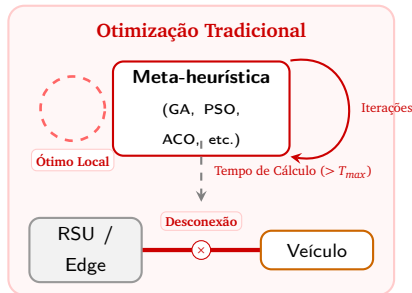
Convergência: Iterações excessivas (GA, PSO) podem violar prazos.

Baixa Adaptabilidade: Cenários estáticos falham sob alta mobilidade, canal variante e não-estacionariedade.

Ótimos Locais: Heurísticas gulosas (*Greedy*) falham na otimização global.

Custo Elevado: Busca intensiva pode sobrecarregar os recursos da borda e/ou veículos.

Escalabilidade: Sofrem com **explosão combinatória** com o aumento de veículos.



Em redes veiculares, uma decisão "ótima" que chega atrasada é, na prática, uma decisão inútil.

Características e Limitações do DRL em Redes Veiculares

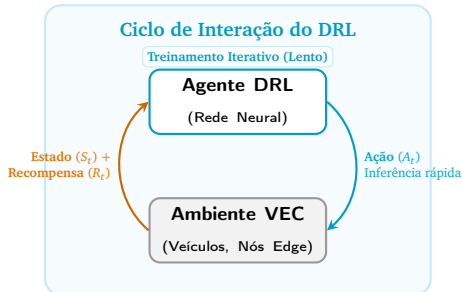
Model-Free: Aprende por tentativa e erro diretamente com o ambiente, dispensando modelagem matemática exata.

Inferência Rápida: Decisões de descarregamento em milissegundos.

Não-estacionariedade: Adapta-se a mudanças, mas pode exigir retreinamento.

Ótimos Locais: Risco de convergência prematura para decisões subótimas.

Baixa Eficiência Amostral: Podem exigir grandes volumes de dados para treino.



O DRL desloca o peso computacional para a fase de treinamento (offline), permitindo que a OBU tome decisões complexas de forma quase instantânea.

Como tomar decisões de descarregamento de tarefas, utilizando DRL, em redes VEC/V2X, com número variável de candidatos ao processamento, não-estacionariedade, de forma confiável e adaptativa, cumprindo restrições de prazo e minimizando latência e consumo energético, sem necessidade de retreinamento diante de variações na densidade veicular?

Adicione as referências no documento `biblio.bib` no formato BibTex. Exemplo de uma referência [1]. Exemplo de duas ou mais referências em uma citação, separado com vírgulas [2, 3]. As referências são adicionadas automaticamente na Bibliografia.

-  H. Zhang, Q. Liu, X. Chen, D. Zhang, and J. Leng, “A digital twin-based approach for designing and multi-objective optimization of hollow glass production line,” *Ieee Access*, vol. 5, pp. 26901–26911, 2017.
-  P. Praks and D. Brkić, “Advanced iterative procedures for solving the implicit colebrook equation for fluid flow friction,” *Advances in Civil Engineering*, vol. 2018, pp. 1–18, 2018.
-  I. Santos-Ruiz, J. R. Bermúdez, F. R. López-Estrada, V. Puig, L. Torres, and J. Delgado-Aguíñaga, “Online leak diagnosis in pipelines using an ekf-based and steady-state mixed approach,” *Control Engineering Practice*, vol. 81, pp. 55–64, 2018.

DOUTORADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

SAC-FTOPSIS: Um Modelo de Decisão para o Descarregamento de Tarefas em Redes Veiculares

Antônio Sérgio de Sousa Vieira
sergio.vieira@ifce.edu.br

Orientador: Dr. Joaquim Celestino Júnior (UECE)
Coorientador: Prof. Dr. Alisson Barbosa de Souza (UFC)

Banca Examinadora:
Prof. Dr. Luís Manuel De Jesus Sousa Correia (ULisboa)
Prof. Dr. Gustavo Augusto Lima de Campos (UECE)
Prof. Dr. Eduardo de Olivindo Cavalcante (IFCE)

29 de maio de 2026